

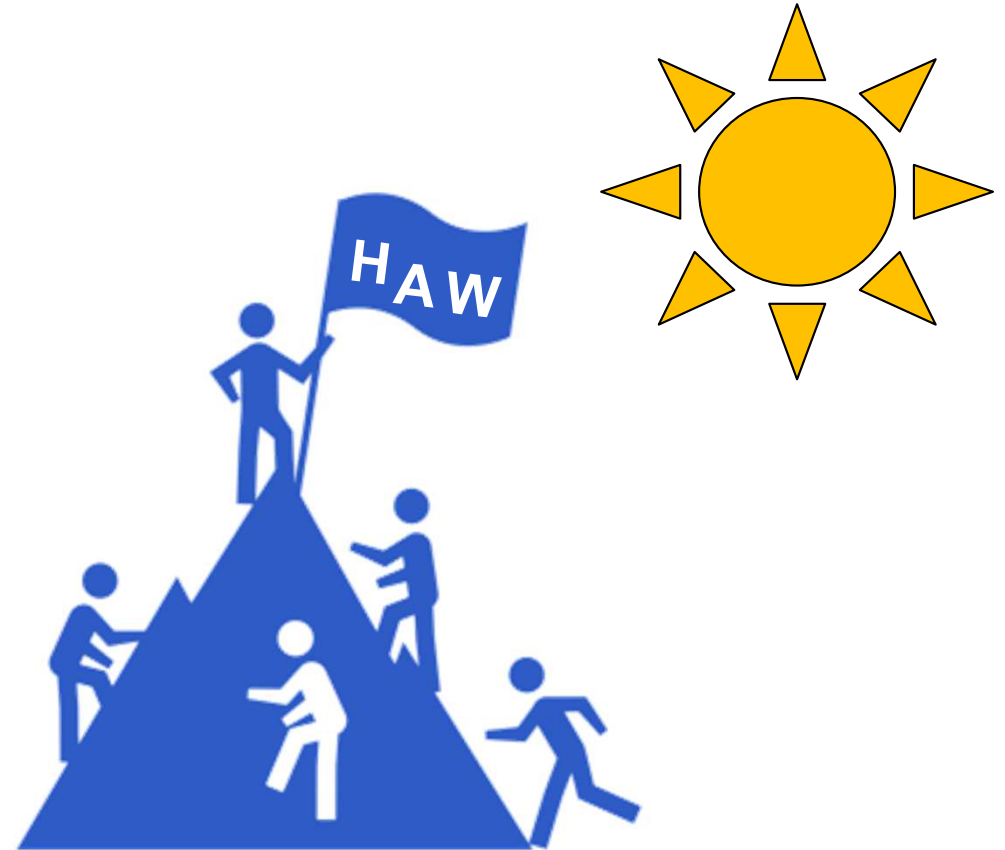
GPM – Grundlagen Projektmanagement

Teil vom Modul Bachelorprojekt

**„Lernen und
direkt im Projekt anwenden.“**

Teil 3

Ihre Professorin im Sommerkurs 2026:
Prof. Dr. Birgit Koeppen



Struktur der GPM-Vorlesung

Teil 1	Teil 2	Teil 3	Teil 4
1. Einleitung • Ablauf Bachelorprojekt und GPM • Erwartungen 2. Methoden des PM • Definition Projektmanagement • Agiles vs. klassisches PM • Scrum-Methodik • User Stories 3. Kommunikation im Team • Kommunikationsquadrat • Feedback • Teamregeln	1. Vorstellung der Projektteams 2. Projektplanung • Ablaufplan • Daily/Weekly • Product-/Sprint-Backlog • Sprint + Sprint Review + Retrospective • Task Board 3. Risikomanagement • Risikoanalyse/-matrix	1. Rollen im Team • Funktionen und Rollen • Scrum Master 2. Motivation und Gruppendynamik • Motivationskurve • Teammanagement-Barometer 3. Projektcontrolling • Regelkreis • Burndownchart • Weiche Messgrößen • One Pager	1. Ergebnisse und Lessons Learned • Diskussion der Methoden-anwendung • Lessons Learned für zukünftige Projekte

3.1 Rollen im Team

3.2 Motivation und Gruppendynamik

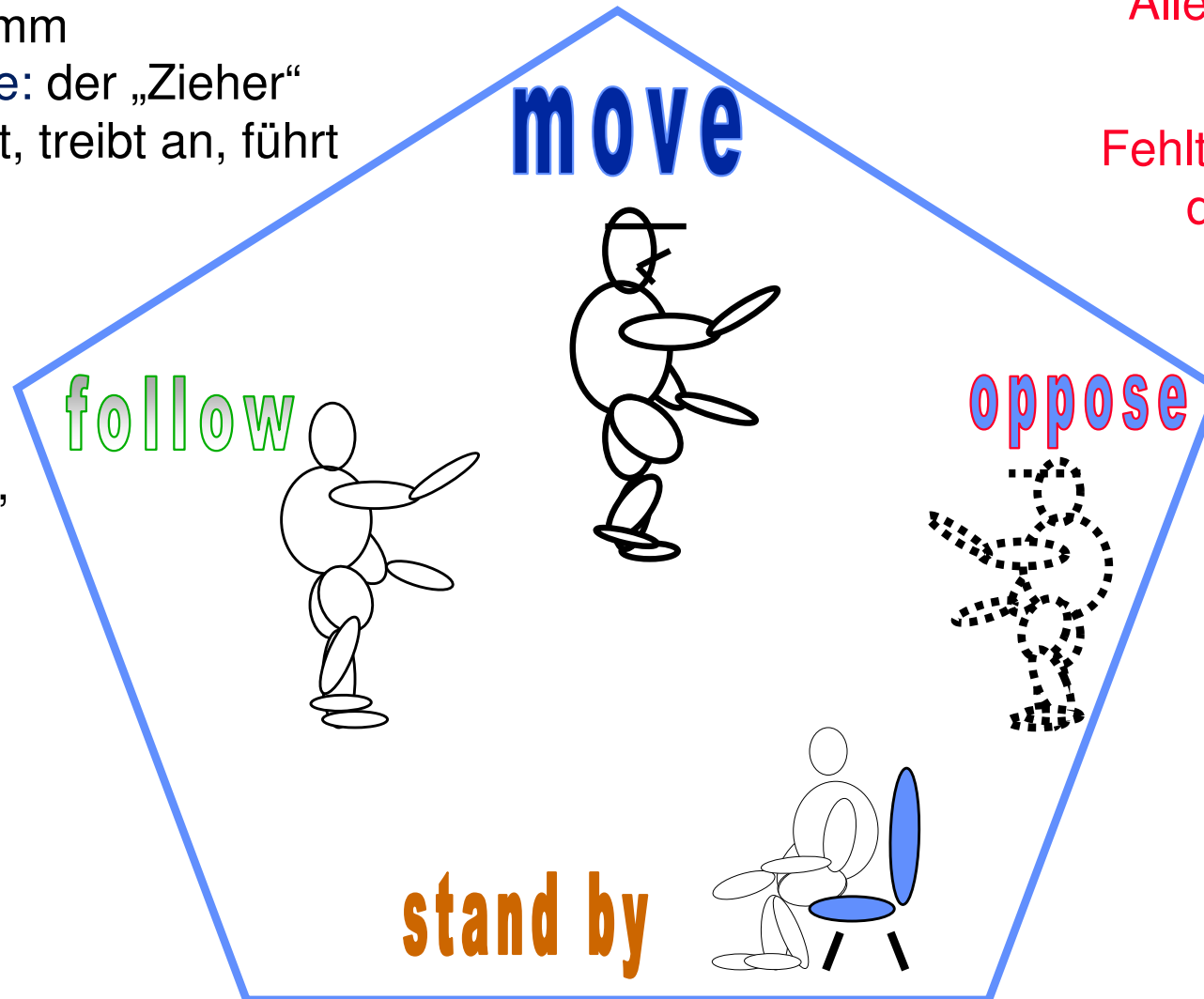
3.3 Projektcontrolling

Teammanagement – Rollen im Team

nach Stamm

move: der „Zieher“
redet, treibt an, führt

follow heißt
ausgestalten,
modellieren



Alle Rollen sind positiv
für das Projekt.

Fehlt ein Typ, erhöht sich
das Projektrisiko!

oppose ist
unangenehm,
öffnet aber die
Augen

stand by: der „Unbeteiligte“ wird oft
unterschätzt ... auf kleine Signale achten!

Wichtige Funktionen im Team

nach Bruce & Langdon

- **Integrative Funktion:** fördert den Teamgeist
- **Ideengeber:** fördert Innovationskraft des Teams
- **Koordinator:** koordiniert die Teamarbeit insgesamt
- **Kontrolle:** hält die anspruchsvollen Standards aufrecht
- **Kritiker:** überwacht und analysiert Effizienz des Teams
- **Externe Kommunikation:** trägt externe Kontakte des Teams
- **Implementierer:** sorgt für reibungslosen Ablauf der Aktivitäten



Teammitglieder ... nach Hirzel

... aus der Sicht des Teamleiters



Streit-süchtige	Positive	Alleswisser	Redselige	Schüchterne	Ablehnende	Dickfellige	Erhabene	Ausfrager
Sachlich und ruhig bleiben, nicht in Streit einlassen, durch Teilnehmer widerlegen lassen, Taktik des toten Winkels	Stütze des Teams; Ergebnisse zusammenfassen lassen, bewusst in die Diskussion einschalten	Gruppe zu seinen Behauptungen Stellung nehmen lassen	Zwischenredner taktisch unterbrechen, Redezeit begrenzen	Leichte Fragen stellen, das Selbstbewusstsein heben, Lob verstärken	Ehrgeiz wecken, seine Kenntnisse und Erfahrungen anerkennen und zunutze machen	Nach seiner Arbeit fragen, Beispiele aus seinem Interessensgebiet bringen lassen	„Das hohe Tier“. Keine Kritik üben! „Ja, aber ...“-Technik anwenden	„Der schlaue Fuchs“; will Teamleiter reinlegen; seine Fragen zur Stellungnahme an das Team weitergeben

Rollen im agilen Projektmanagement

Rolle Product Owner

- Verantwortlich für das Endprodukt
- Nimmt die Rolle des Kunden ein
- Sinnvollerweise durch betreuende:n Professor:in oder Wimi übernommen, kann aber auch teamintern übernommen werden

Rolle Scrum Master

- Verantwortlich für die Einhaltung der Scrum-Methodik
- Koordiniert und moderiert die Teamsitzungen
- Oftmals Kommunikation zum Product Owner
- Ist kein:e Projektleiter:in, also dem Team nicht disziplinarisch vorgesetzt!

Rolle Teammitglied

- Übernimmt eigenverantwortlich Projektaufgaben
- Bringt sich in die Projektplanung ein

Projektmanagement-Aufgaben im Bachelorprojekt-Team

Alle Teammitglieder beteiligen sich an den Projektmanagement-Aufgaben

- Jedes Teammitglied übernimmt die Verantwortung für die Anwendung von mindestens einer Methode.
- Der Scrum Master koordiniert die Umsetzung aller übrigen Methoden.
- Folgende Methoden sind einem Teammitglied zuzuordnen:
 - Taskboard (inkl. Sprintbacklog und Product-Backlog)
 - Burn-down-Chart
 - Team-Management-Barometer
 - Weiches Kriterium und One Pager

Übung: Rollen im Team

1. Wahl des Scrum Masters

- Beantworten Sie zunächst für sich folgende Fragen und begründen Sie Ihre Antwort:
 - Möchten Sie selbst die Aufgabe des Scrum Masters übernehmen?
Wenn ja, was interessiert Sie daran besonders? Wenn nein, warum nicht?
 - Wen von den anderen Teammitgliedern schlagen Sie ggf. vor und warum?
- Diskutieren Sie die Ergebnisse im Team und vereinbaren Sie gemeinsam, wer die Rolle des Scrum Masters übernimmt.

2. Wahl des Product Owners

- Klären Sie, wer die Rolle des Product Owners übernimmt
 - Im besten Fall ist dieses die/der betreuende:n Professor:in oder Wimi, es kann aber auch ein Teammitglied (außer dem Scrum Master) sein.

3. Rollen jedes Mitglieds des Projektteams

- Welche Rollen sollen die einzelnen Teammitglieder haben?
 - Legen Sie für jedes Mitglied mindestens eine inhaltliche Aufgabe oder Funktion fest
 - Ordnen Sie jedem Mitglied die Verantwortung für min. eine Projektmanagement-Aufgabe zu.

3.1 Rollen im Team

3.2 Motivation und Gruppendynamik

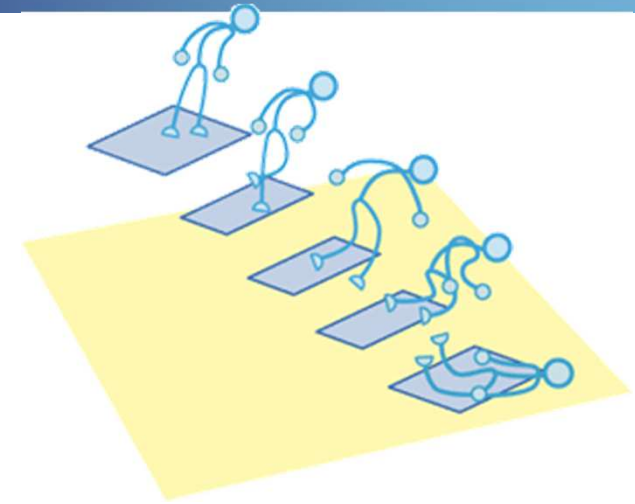
3.3 Projektcontrolling

Die Frust-Kurve

Leider ist es nicht zu umgehen,
dass Sie, Ihr Team
und Ihr Auftraggeber

keinen großen Erfolg ohne Frust
haben werden ...

... denn: Projektarbeit heißt,
an seine Grenzen zu gehen!



Kulturelle Unterschiede: Motivation



Amerikanische Projektleiter halten gerne flammende Reden und arbeiten mit rhetorischen Finten, um zu motivieren und den Teamgeist zu fördern.



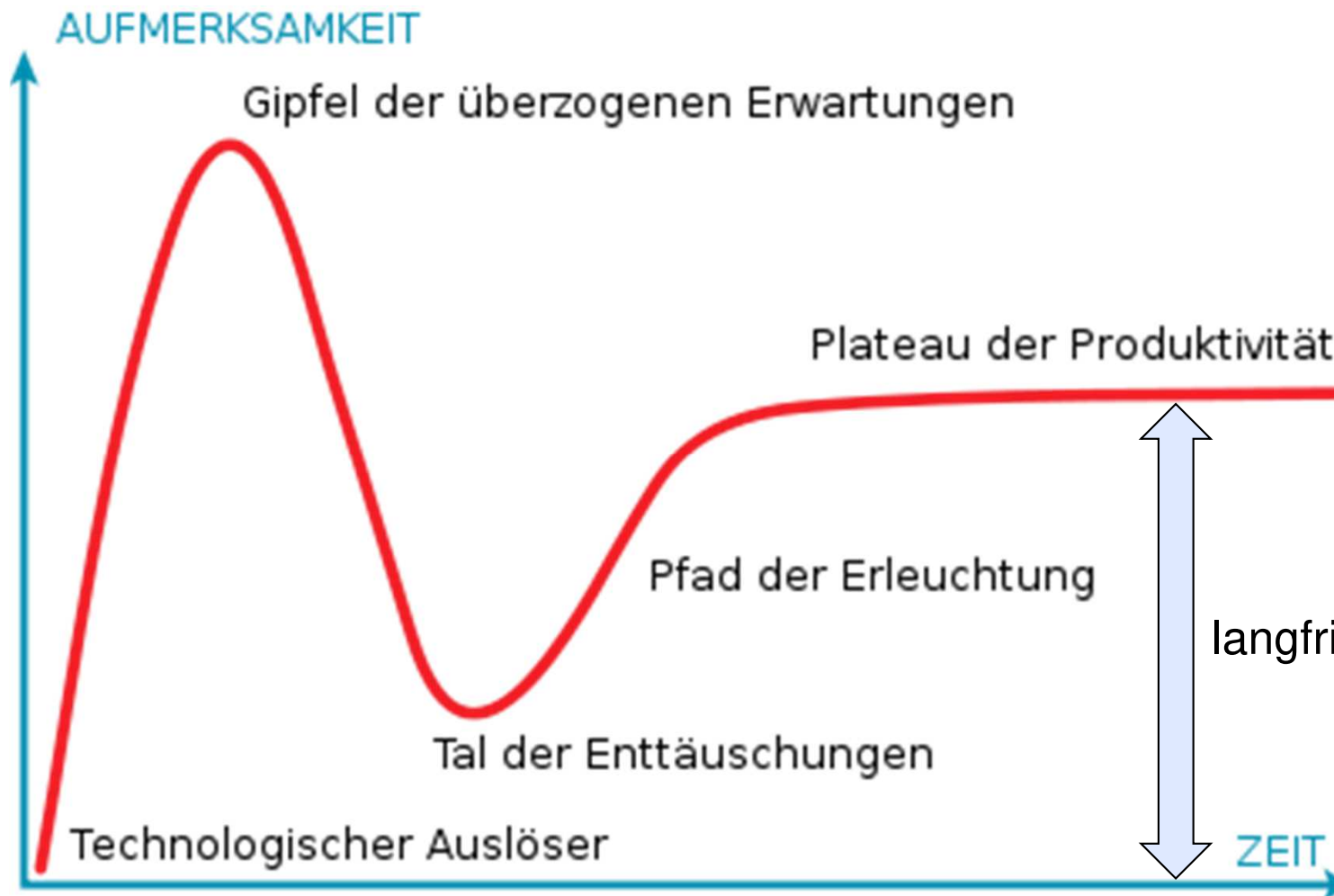
In Europa kann ein eloquenter Redner auch gut ankommen, er muss jedoch subtiler vorgehen.



In Japan setzt man auf Loyalität, indem man den Nutzen des Projektes für das Unternehmen herausstreicht.

Der Hype-Zyklus nach Gartner

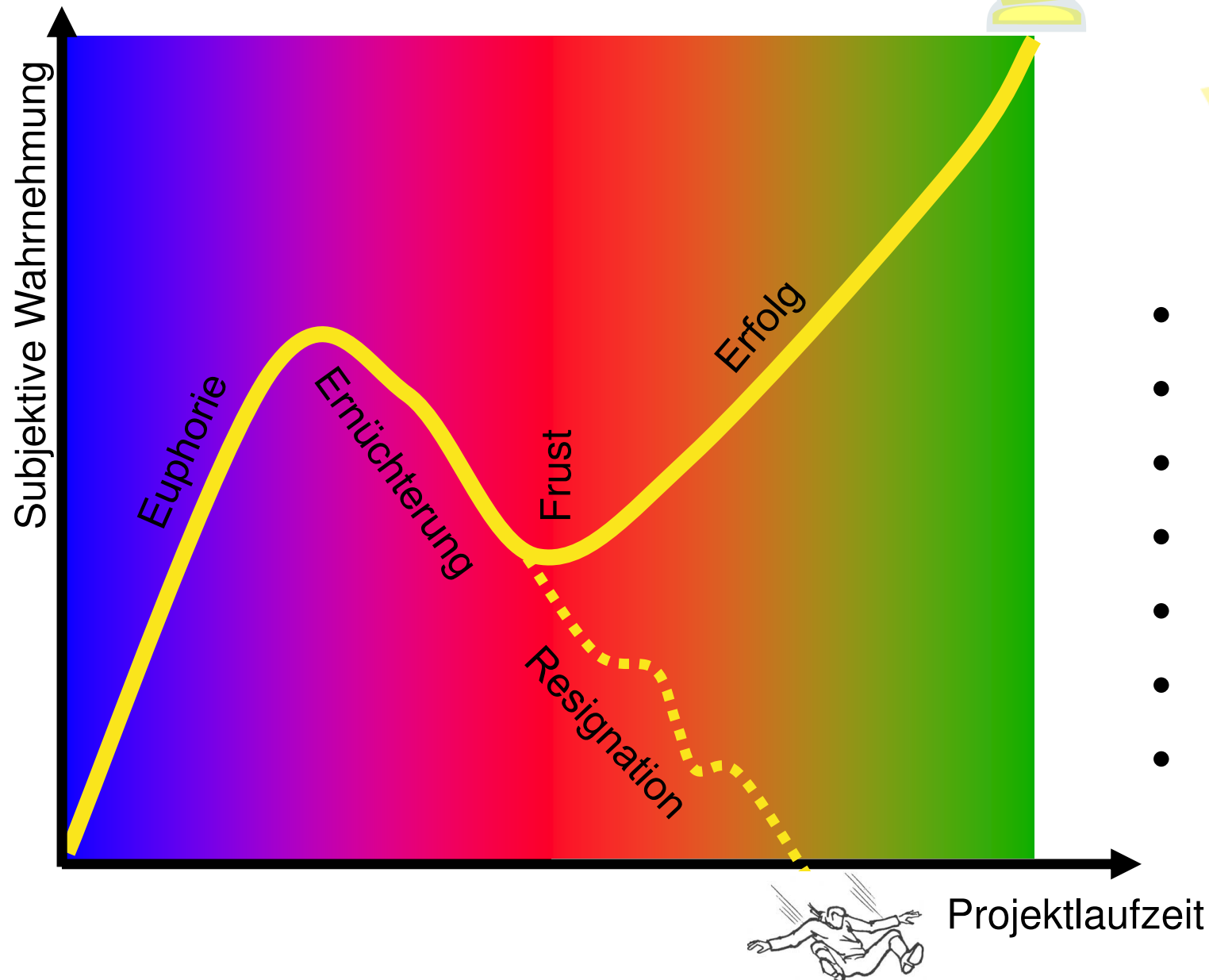
Phasen der öffentlichen Aufmerksamkeit;
dient heute Technologieberatern zur Bewertung in der Einführung neuer Technologien.



Mathematisches Modell:

Abklingen nach einer Sprunganregung in Form einer stark exponentiell gedämpften Schwingung mit Annäherung an eine Gleichgewichtslage um den Sprung höher als am Anfang der Schwingung.

Die Phasen der Problemlösung



- Problem wahrnehmen
- Problem verleugnen
- Problem annehmen
- Lösung organisieren
- Problem erforschen
- Lösung auswählen
- Lösung durchsetzen

Leistung im Team

Ringelmann-Effekt

Phänomen der abnehmenden individuellen Leistung bei zunehmender Gruppengröße
Maximilian Ringelmann (1861-1931) Agrarökonom, Paris

1883: Arbeitseffizienzuntersuchungen

von Pferden, Ochsen, Menschen, Maschinen mittels ziehen von Tauen

Entdeckung: die körperliche Leistung von Menschen in Gruppen ist kleiner als die Summe der Leistungen, die jede Person für sich alleine erbringen würde.

1 Person	63 kg	100 % p.P.
2 Personen	118 kg	93 % p.P.
3 Personen	160 kg	85 % p.P.
:		
8 Personen	247 kg	49 % p.P.

Die Experimente von Ringelmann bezogen sich auf den **Einsatz physischer Kraft** und sagen deshalb nichts zur Leistung von Gruppen z. B. beim Problemlösen, wo es um die **Qualität** der Lösung geht: hier können Gruppen überlegen sein.

Ursachen für Motivationsverluste – Interpretation Ringelmann-Effekt

Verminderte individuelle Anstrengungsbereitschaft
im Gruppenkontext beruht auf:

- **Social loafing (soziales Faulenzen):** Motivation verringert sich, weil **keine persönliche Verantwortlichkeit** für das Ergebnis besteht und dadurch kein persönlicher Gewinn vermutet wird.
- **Freeloading (Trittbrettfahren):** Motivation verringert sich, weil **zwischen individueller Leistung und Gruppenerfolg kein Zusammenhang** gesehen wird (z.B. beim Steuerzahlen).
- **Sucker effect (Trotteleffekt):** Motivation verringert sich, weil andere die eigene Bereitschaft, einen Beitrag zu leisten, ausnutzen (**das Trittbrettfahren anderer antizipieren** und nicht als Trottel ausgenutzt werden wollen).
- **Performance Matching (Leistungsabgleich):** **Angleichen** von individuellen Leistungen **an normative Standards** (aufgrund befürchteter Sanktionen/Gruppennormen)

Vorteile der Teamorganisation optimal nutzen – Die Mythen

1. Mythos: Teams liefern schnellere Lösungen

Wahrheit: Teams sind tatsächlich langsam. Bis alle Gespräche und Abstimmungen gelaufen sind, vergeht viel Zeit. Dadurch wird ein Team schnell unproduktiv. Ein Team arbeitet nur dann schnell, wenn es nicht gegängelt wird.

2. Mythos: Teams steigern die Motivation

Wahrheit: Bei einem guten Team ist das richtig. Aber „Team“ kann aber auch „Toll, ein anderer macht's“ heißen.
⇒ „sozialen Faulenzen“

3. Mythos: Die Aufgabe steht im Mittelpunkt

Wahrheit: Im Team kann der Druck so groß werden, dass Teammitglieder lieber ruhig sind, als für ihre Ideen zu kämpfen. Das Team schleppt dann diese unmotivierten Mitglieder nur noch mit. Schließlich einigt man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.

So führen Sie Ihr Team erfolgreich!

- Stellen Sie sicher, dass jeder auf das gemeinsame Ziel hinarbeitet.
- Üben Sie konstruktive Kritik, loben Sie gute Arbeit und sprechen Sie Fehler an.
- Kontrollieren Sie die Tätigkeiten Ihres Teams kontinuierlich durch effektives Feedback, z. B. regelmäßige Berichte.
- Spornen Sie die Mitglieder fortwährend an, kreative Ideen einzubringen, z. B. durch Methoden wie Brainstorming.
- Verlangen Sie stets höchste Standards bei der Durchführung.
- Fördern Sie persönliche und kollektive Fähigkeiten im Team, und festigen Sie sie durch Schulungen und Neueinstellungen.

Kulturelle Unterschiede: Entscheidungsfindung



In Europa tendieren Projektleiter dazu, nur ausgesuchte Teammitglieder zu beteiligen.

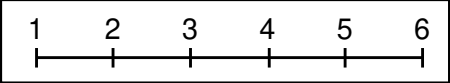
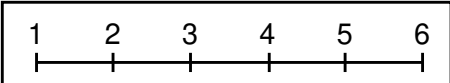
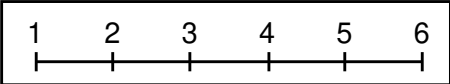
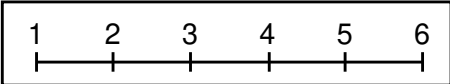


In den USA nimmt stets das gesamte Team daran teil.



In Japan wird Konsens angestrebt. Einstimmigkeit wird oft nur sehr mühsam erzielt.

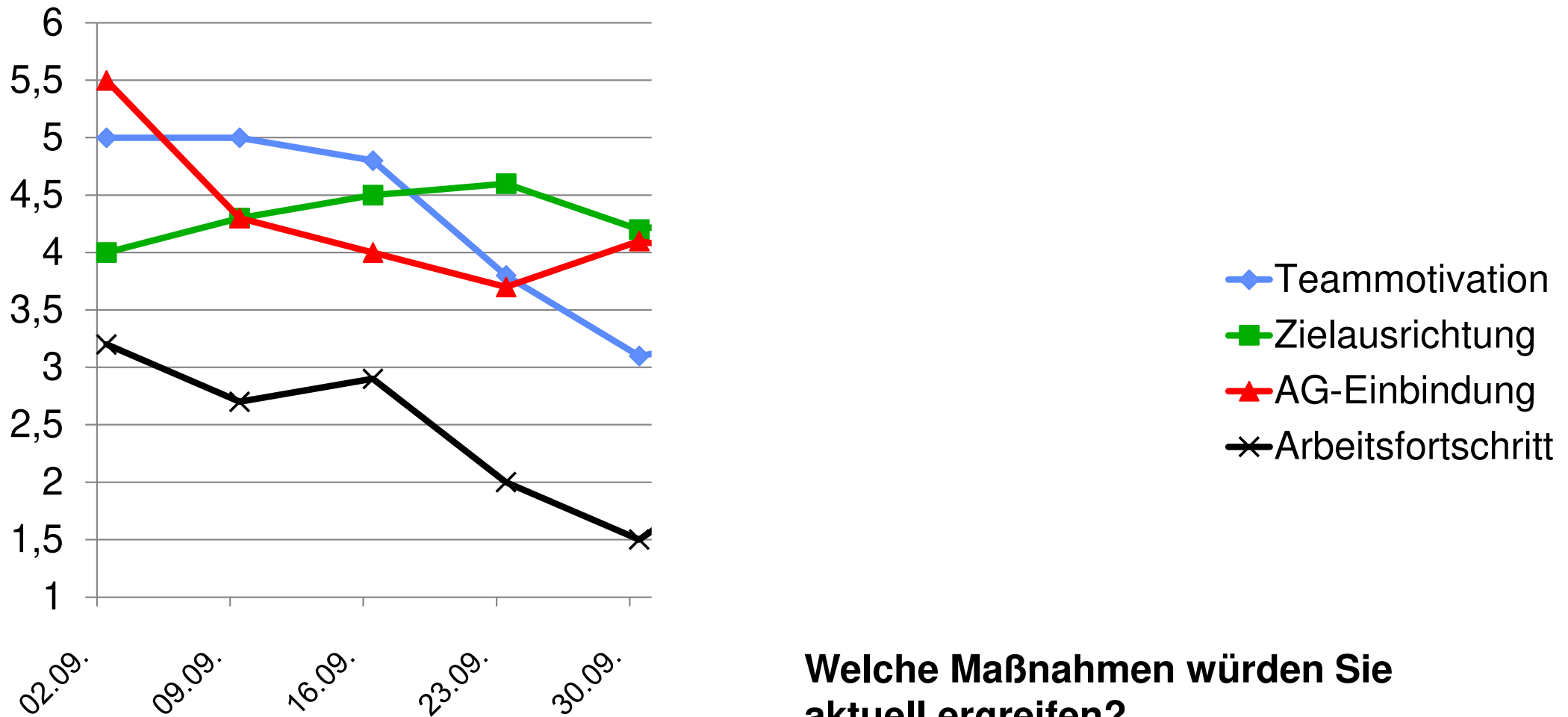
Team-Management-Barometer

Teammotivation		
gering das Einzel-Interesse ist ermüdet, das Wir-Gefühl ist schwach		sehr hoch jeder zeigt vollen Einsatz. Jeder fühlt sich im Team wohl und kann auch seine persönlichen Interessen befriedigen
Zielausrichtung		
gering Ziele sind kaum bekannt		sehr hoch Ziele sind von allen akzeptiert und jeder steuert transparent seinen Zielbeitrag
Auftraggebereinbindung		
gering zum AG besteht kaum Kontakt, Kommunikation und Akzeptanz schwach		sehr hoch AG ist über abgesprochenes Berichtswesen persönlich eingebunden
Arbeitsfortschritt		
gering große Zeitverzögerungen und fachliche Unklarheit		sehr hoch plankonforme Abarbeitung der Arbeitspakete, alle Risiken sind bewertet und beherrschbar

In jedem Daily/Weekly-Meeting-Management Werte erheben und als Graph z.B. in Excel darstellen.

Anwendung des Team-Management-Barometers: der Team-Barograph

Beispiel eines Team-Management-Barometers



**Welche Maßnahmen würden Sie
aktuell ergreifen?**

Risiken bei Anwendung des Team-Management-Barometers

- Gefahr der unterschiedlichen Interpretation der Fragen

⇒ **Unklarheiten vorher klären**

- Absolutwerte nur bedingt aussagekräftig, Tendenz der Werte wichtiger
- Team könnte zu positiv antworten, weil es negative Konsequenzen oder zusätzliche Arbeit fürchtet
- Team könnte zu negativ antworten, weil es den Scrum Master ablehnt oder aus anderen Gründen Unmut zeigen möchte

⇒ **Als Diskussionsgrundlage verwenden, Werte hinterfragen**

⇒ **Maßnahmen ergreifen bei schlechten Werten**

- Aber kein blinder Aktionismus, keine Vorwürfe, da sonst Mitarbeitende nicht mehr ehrlich sind

- **Kommunikation ist das Wichtigste!**

Übung: Team-Management-Barometer

Ermitteln Sie den ersten Punkt Ihres Team-Management-Barometers.

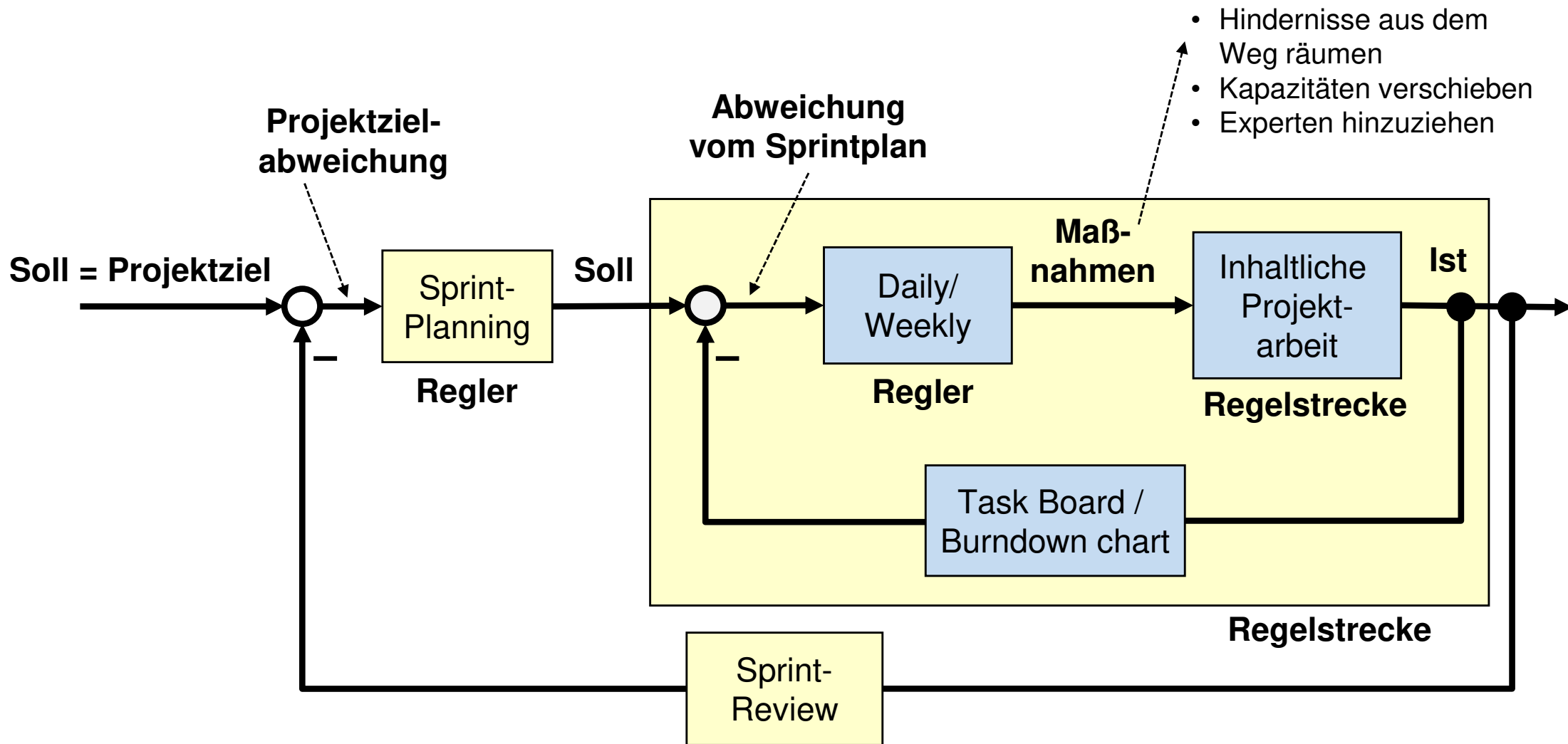
- Jedes Teammitglied bewertet für sich die vier Eigenschaften des Barometers. Die Bewertung erfolgt verdeckt.
- Die/der Verantwortliche für das Team-Management-Barometer sammelt alle Werte ein, erstellt den Graphen und stellt die Ergebnisse dem Team vor.
- Klären Sie, ob es große Unterschiede in den Bewertungen, sehr schlechte oder überraschend gute Bewertungen gibt. Diskutieren Sie die Gründe im Team.
- Klären Sie, ob Maßnahmen erforderlich sind. Wenn ja, bestimmen Sie auch für jede Maßnahme eine:n Verantwortliche:n für die Umsetzung.

3.1 Rollen im Team

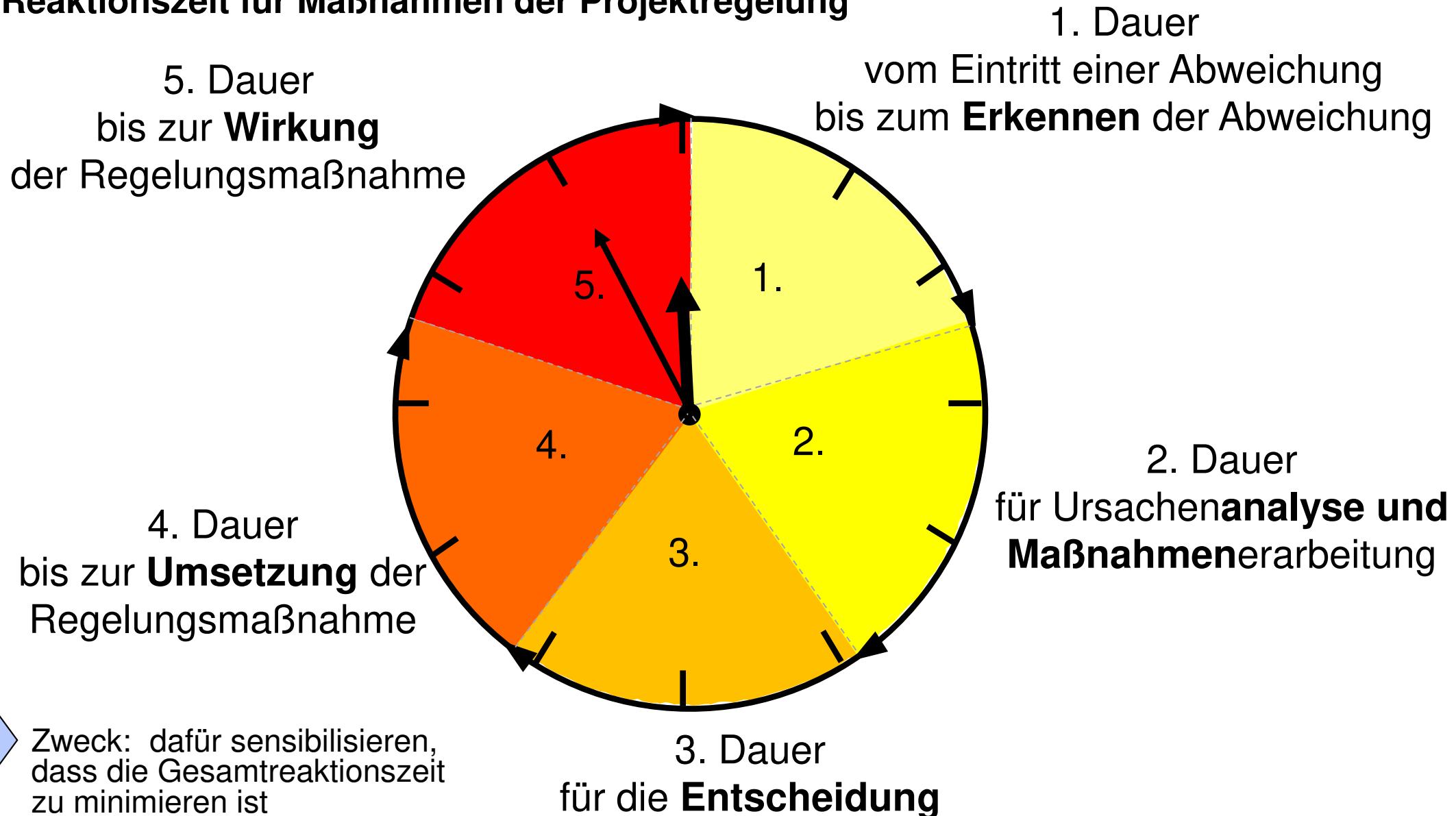
3.2 Motivation und Gruppendynamik

3.3 Projektcontrolling

Gesamtmodell des Projektcontrollings als Regelkreis

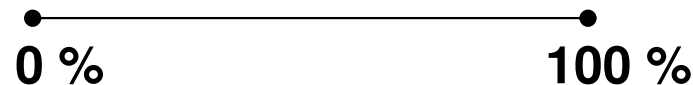


Reaktionszeit für Maßnahmen der Projektregelung



„Harte“ Messgrößen für den Fortschritt im agilen Projekt

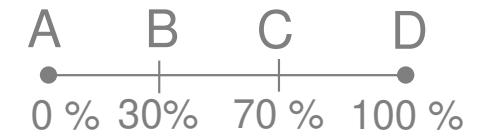
Im Scrum gibt es **nur ganz fertig, niemals fast fertig.**



Weil Beteiligte stets **unterschiedliche Vorstellungen** davon, haben, wann eine Idee als umgesetzt betrachtet wird,...

... **deshalb** einigen sich Entwicklungsteam und Product Owner auf eine „**Definition of Done**“ (Akzeptanzbedingung), z. B.:

- Die Konstruktionszeichnung ist fertiggestellt und versioniert.
- Es gab ein Review der Konstruktionszeichnung.
- Für den neuen Antrieb hatte sich das Team vorab überlegt, was zu testen ist. Und alle Tests waren erfolgreich.
- Der vorab vereinbarte Umfang der Dokumentation ist geschrieben und wurde von einem zweiten Teammitglied auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft.
- Es sind nur noch Kann-Anforderungen offen, aber keine Muss-Anforderungen sind mehr offen.



Das klassische Projektmanagement ist weniger streng: Beispielsweise kann vermeldet werden, dass ein Arbeitspaket zu 70 % fertig ist.

**Leistungs-
fortschritt**



Termin-
fortschritt

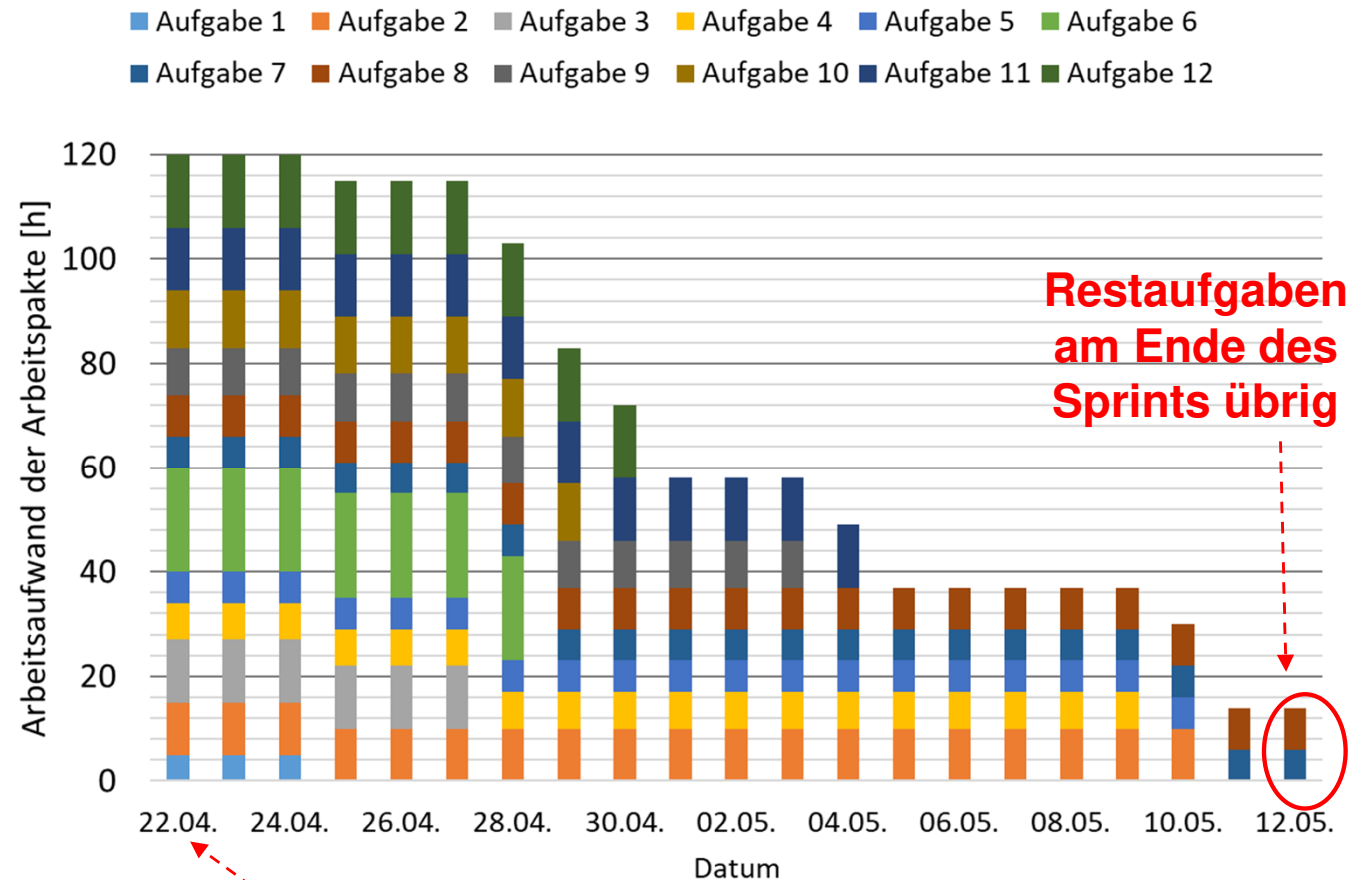
Kosten-
fortschritt

Agiles Projektmanagement: Burndown Chart

Das Burndown Chart visualisiert die Abarbeitung der Arbeitspakete

- Für jeden Sprint wird der Aufwand der Arbeitspakete über den Tagen des Sprints dargestellt
 - Prüfen Sie, ob der Gesamtarbeitsaufwand am Anfang, dem eines Sprints entspricht
- Jedes fertige Arbeitspaket wird aus dem Stapel herausgenommen
- Am Ende des Sprints sollte der Stapel der Arbeitspakete leer sein.

Beispiel:



Hier Startwert: 12 Aufgaben mit insgesamt 120 h

Agiles Projektmanagement: Burndown Chart

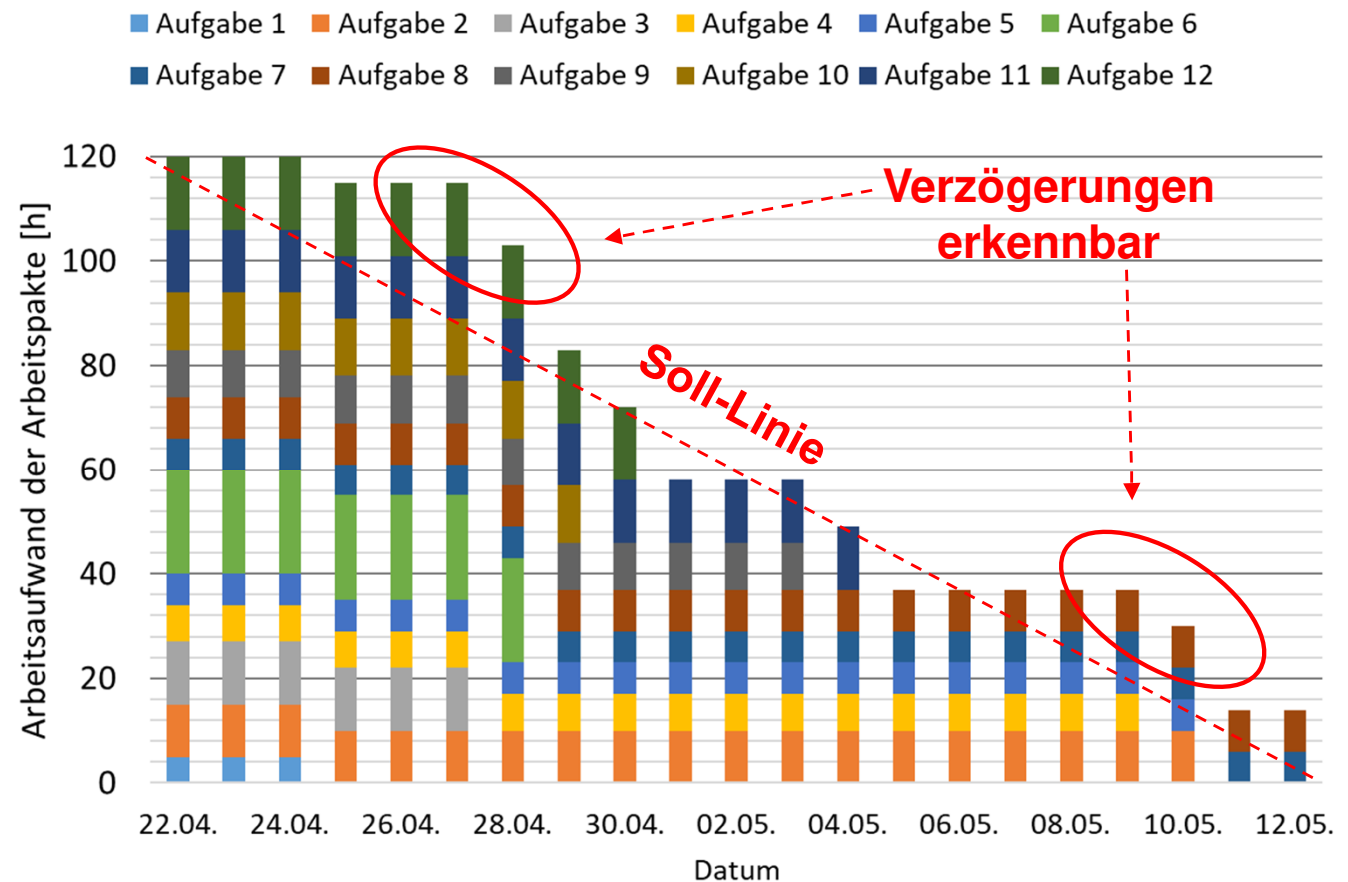
Fällt die Kurve kontinuierlich ab,

- ist das ein Zeichen für regelmäßige Abarbeitung der Arbeitspakete

Fällt die Kurve nicht
kontinuierlich ab, müssen

- die verzögernden Arbeitspakete aufgedeckt werden
- Maßnahmen für ihre Fertigstellung gefunden werden

Beispiel:



Übung: Burndown Chart

Bereiten Sie für den ersten Sprint das Burndown Chart vor:

- Erstellen Sie anhand des Sprintbacklogs des ersten Sprints die erste Säule des Burndown Charts
- Überprüfen Sie nochmal, ob der für den ersten Sprint geplante Arbeitsaufwand passend ist.

Wichtig:

Das Burn Down Chart für jeden Sprint neu erstellen und täglich aktualisieren.

„Weiche“ Messgrößen

Neben den **harten** Messgrößen existieren die so genannten **„weichen“ Messgrößen:**

- Motivation der Teammitglieder
- Teamgeist im Projekt
- Stellung des Scrum Masters
- Verhältnis zum Auftraggeber
- Kommunikation
- Aufgetretene Probleme
- Image des Projektes in seiner Umgebung
- Erwartungen
- Gerüchte

„Harte“ Messgrößen:



Warum geben diese „weichen“ Messgrößen oft frühzeitig Aufschluss über die Tendenz der „harten“ Messgrößen?

⇒ **„Frühwarnsystem“**

Unterschied zum Team-Management-Barometer:
Bei weichen Messgrößen keine subjektive Einschätzung der Teammitglieder sondern objektive „Messvorschrift“.

Beispiel für weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle

Beispiel:

Weiches Kriterium = Stellung des Scrum Masters

Messvorschrift: Reaktion auf Fragen (z.B. Email/Whatsapp) des Scrum Masters

Projektstatus grün: Alle Teammitglieder antworten innerhalb von zwei Tagen

Projektstatus gelb: Alle Teammitglieder antworten innerhalb von vier Tagen

Projektstatus rot: Nach mehr als vier Tagen noch nicht alle Antworten erhalten

Maßnahmen:

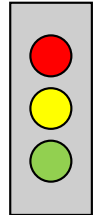
Bei „rot“ ist zwingend eine Maßnahme erforderlich,
bei gelb sollte geprüft werden, ob eine Maßnahme notwendig ist.

Maßnahme: Scrum Master bespricht Thema in nächster Teamsitzung (Daily/Weekly):

- Besprechung der Gründe für späte Reaktion
- Klärung, ob Anpassungen in der Kommunikation notwendig, z.B. anderes Kommunikationsmedium

Übung: Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle

1. Definieren Sie **ein weiches Kriterium**, nach dem Sie Ihren Projektfortschritt überwachen wollen.
 - Definieren Sie eine klare Messvorschrift und eine Bewertung mit den drei Stufen rot, gelb, grün.
2. Definieren Sie **Maßnahmen**, die bei Erreichung von Status „gelb“ oder „rot“ mindestens umzusetzen sind.
3. Welchen **Zustand** hat Ihr Bachelor-Projekt nach Ihrem oben gewählten Kriterium zum gegenwärtigen Zeitpunkt?
 - Welche **Maßnahme** leiten Sie aus dem aktuellen Ergebnis ab?
4. Beobachten Sie den Verlauf Ihres weichen Kriteriums über das gesamte Projekt hinweg, d.h. erstellen Sie einen Graphen über der Zeit. Definieren Sie bei Bedarf geeignete Maßnahmen.



Kurzberichts zum Projektstatus „One Pager“

Ziel des Kurzberichts:

- Kompakte Darstellung des Projektstatus mit den wichtigsten Aspekten

Eigenschaften:

- kurz, prägnant und klar strukturiert
- ehrlich (weder beschönigen noch schlecht reden)
- auf die adressierten Personen ausgerichtet
- möglichst standardisiert

Adressierte Personen:

- Projektauftraggeber:in
- Product Owner
- Ggf. weitere am Projekt interessierte Personen

Scrum Master: X
Team Mitglieder: X, Y, Z
Report Nr.: 2

Beispiel One Pager-Statusbericht

Projekt „ABC“ – Statusbericht 2. Sprint

Verteiler:
Fachbetreuer, Wimi,
Product Owner

Zielsetzung Gesamtvorhaben:

Garantierte Durchlaufzeit zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit,
quantifiziert durch maximal 18 h im 95 %-Quantil von Prozessschritt A-E



Aktueller Projektstatus

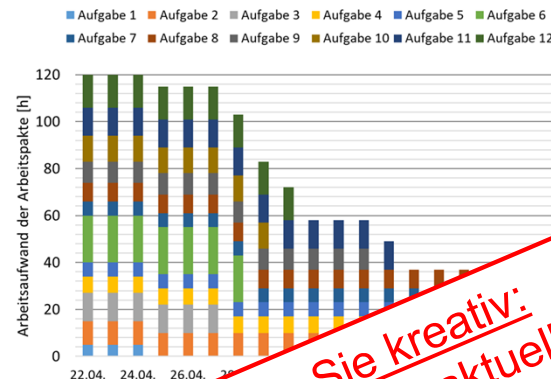
Abschlusstermin: 05.07.2024

Statusbericht vom: 24.05.2024

Restlaufzeit: sechs Wochen

Leistungsfortschritt

Burndown Chart:



Bearbeitete User Stories: ...

Ablaufplan

Semester- woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Start der Woche	01.04.	08.04.	15.04.	22.04.	29.04.	06.05.	13.05.	20.05.	27.05.	03.06.	10.06.	17.06.	24.06.	01.07.	08.07.	15.07.	22.07.	29.07.	05.08.	12.08.	19.08.	26.08.	02.09.	09.09.	16.09.	23.09.	30.09.	07.10.	14.10.	21.10.	28.10.	
Mo			ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST	
Di				ST	P,A		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST		ST	
Mi		P,A				W																										
Do		W	W	W	W		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	
Fr		ST						P,A																								
Sa																																
So																																

heute

Aktuelle Ergebnisse: Abschluss 2. Sprint

- **Sprintziel:** Aufnahme Ist-Wertstrom
- Aufnahme Ist-Wertstrom ist erledigt, konnte wegen hoher Betriebsauslastung noch nicht abgestimmt werden.
- Prozessstörungen werden derzeit analysiert und sind im zentralen Laufwerk abgelegt

Besondere Hindernisse:

- Verfügbarkeit Programmierer durch Parallelprojekt eingeschränkt

Nächste Schritte: Planung 3. Sprint

Sprintziel: Kundenverhalten quantifizieren

- Streuung, Einlastung quantifizieren
- Performancemessung definieren: Zeitstempel (Umfang, Füllgrad, Datenqualität);

Aktuelle Risiken

- 1 • Keine Vereinbarung mit dem Kunden zur Kostenübernahme jetzige Phase
- 2 • Projektscope aktuell nur abteilungsintern abgestimmt

Maßnahmen:

- 1 • Vorabgenehmigung durch GF, Abstimmungstermin mit Kunde im Feb.
- 2 • Abstimmung mit Kundendienst, dann mit Kunde

Unterschrift Auftraggeber:in

Übung: One Pager

- Überlegen Sie sich, welche Informationen Sie auf dem „One Pager“ darstellen wollen und warum.
- Wie sieht für Sie ein gutes Layout des „One Pagers“ aus?